

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Toiletpapier wordt bio-ethanol

1 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De scheidingsmethode filtreren/zeven kan worden gebruikt. Deze scheidingsmethode berust op het verschil in deeltjesgrootte.

- juiste scheidingsmethode 1
- eigenschap is in overeenstemming met de gegeven scheidingsmethode 1

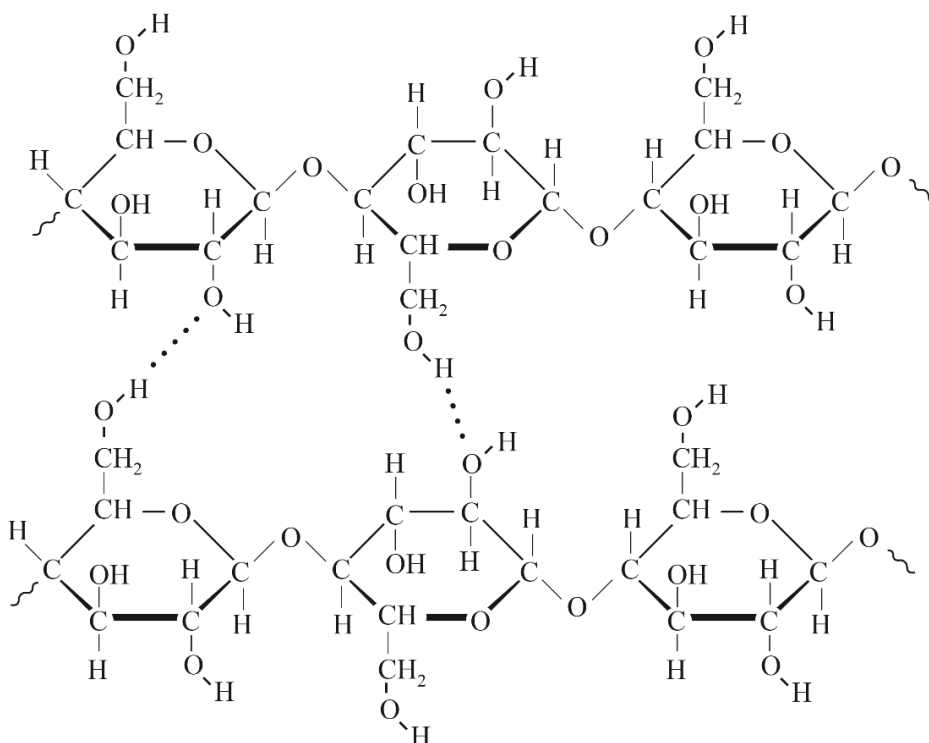
Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

De scheidingsmethode bezinken/centrifugeren kan worden gebruikt. Deze scheidingsmethode berust op het verschil in dichtheid.

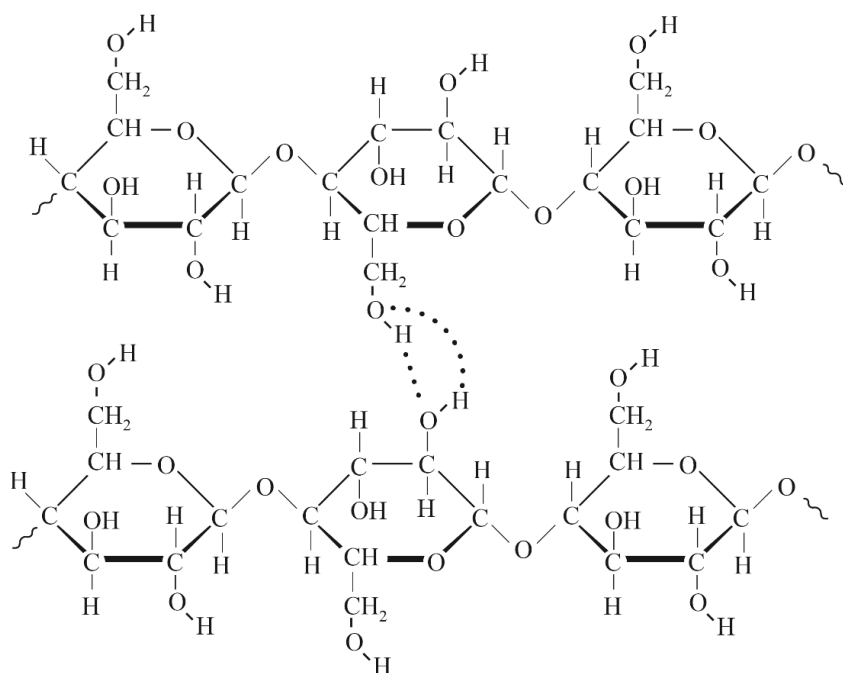
2 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



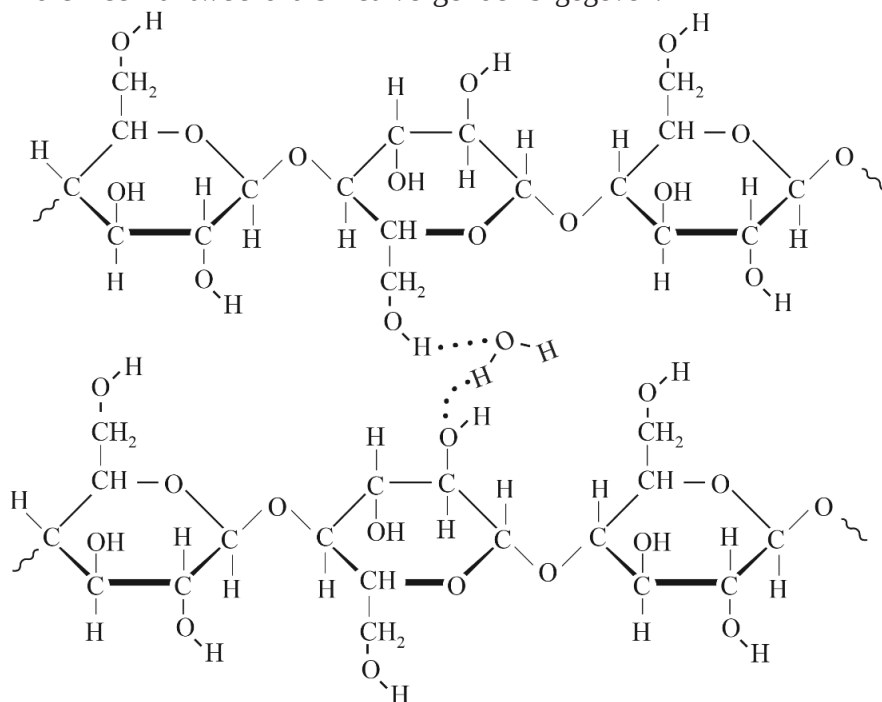
of





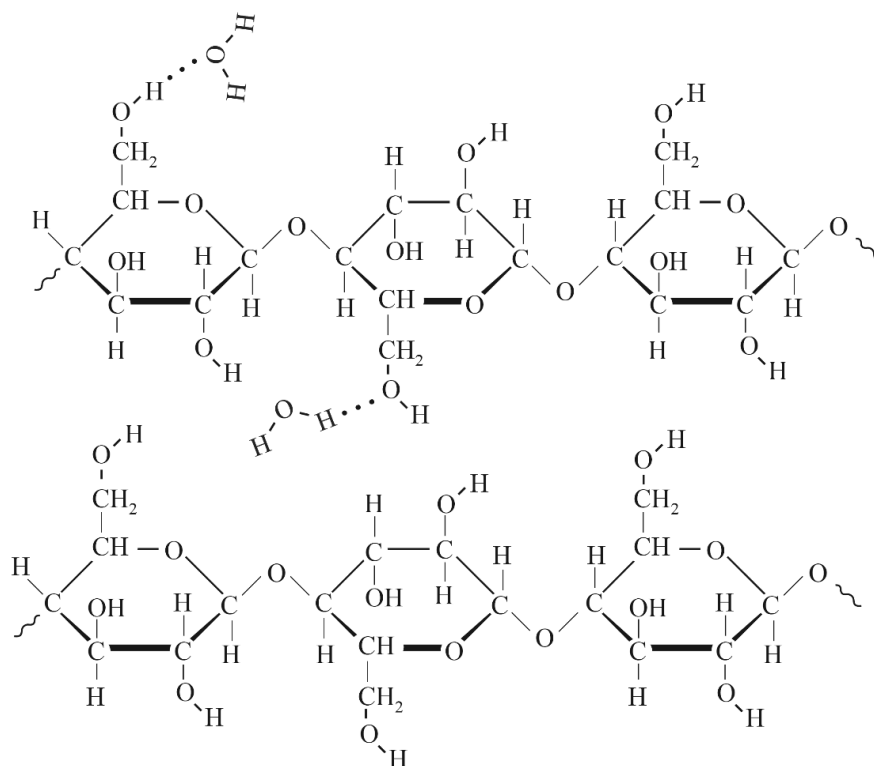
- een waterstofbrug tussen de twee cellulosemoleculen juist getekend 1
- een tweede waterstofbrug tussen de twee cellulosemoleculen juist getekend 1

indien een antwoord als het volgende is gegeven: 1



indien een antwoord als het volgende is gegeven:

0



Opmerkingen

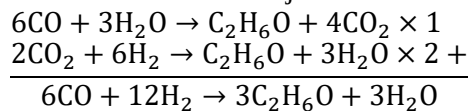
- Voor juiste waterstofbruggen binnen één cellulosemolecuul dienen geen scorepunten te worden toegekend.
- Een juiste waterstofbrug (tussen twee cellulosemoleculen) met een O-atoom in de ethergroep goed rekenen.
- Als meer dan twee waterstofbruggen zijn getekend, per onjuiste waterstofbrug één scorepunt in mindering brengen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

3 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



dus: $2\text{CO} + 4\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6\text{O} + \text{H}_2\text{O}$

- de vergelijkingen in de juiste verhouding opgeteld 1
- gelijke formules voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1
- de coëfficiënten vereenvoudigd 1

Indien slecht het volgende antwoord is gegeven:



4 maximumscore 2

Voorbeelden van juiste berekeningen zijn:

$$\frac{6 \times 46,1}{504 + 2 \times 18,0} = 0,512 (= 51,2\%)$$

of

$$\frac{(6 \times)46,1}{(6 \times)46,1 + (6 \times)44,0} = 0,512 (= 51,2\%)$$

- de molaire massa's juist 1
- verwerking van de coëfficiënten en de rest van de berekening juist 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

5 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist uitgangspunt met juiste toelichting zijn:

- Uitgangspunt 6 / energie-efficiënt ontwerpen
Proces B vindt plaats bij 30 °C en (een deel van) proces A bij 700 °C.
- Uitgangspunt 8 / reacties in weinig stappen
Proces A bevat twee stappen. Proces B vindt plaats in één stap. /
Proces A bevat meer stappen dan proces B.
- Uitgangspunt 9 / katalyse
Bij het gehele proces B wordt gebruikgemaakt van enzymen en bij
proces A slechts bij een deel van het proces.
- Uitgangspunt 12 / minder risicovolle chemie
Bij proces B ontstaat geen CO / giftig gas (bij proces A wel). /
Bij proces B ontstaat geen H₂ / explosief gas (bij proces A wel).

indien een van de volgende uitgangspunten met of zonder uitleg is gegeven: 0
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11



Koeien boeren methaan op

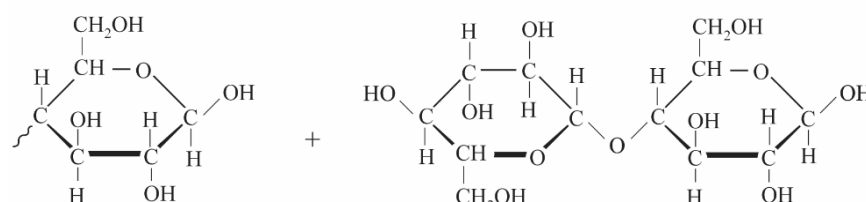
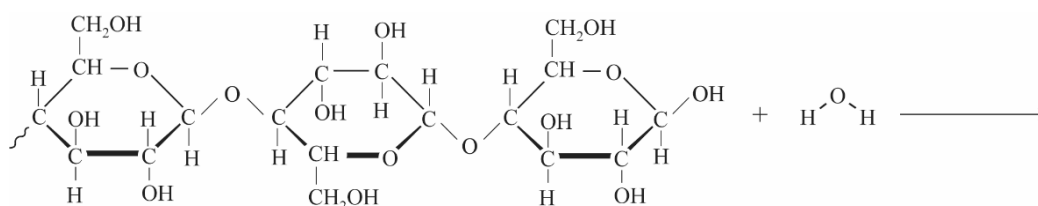
6 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- (het versterkt) broeikaseffect
- opwarming van de aarde

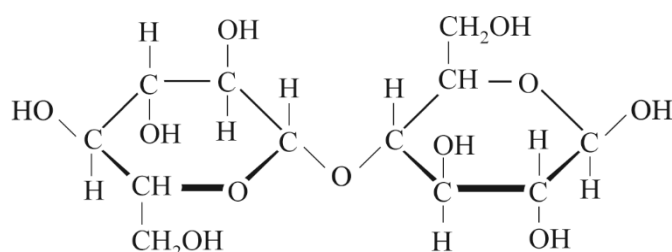
7 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ voor de pijl
- het afgesplitste disacharidemolecuul na de pijl juist:

1



1

- het fragment na de pijl is in overeenstemming met het afgesplitste molecuul en de elementbalans juist

1

Opmerkingen

- De bindingshoek van H_2O niet beoordelen.
- Als in plaats van de structuurformule een molecuulformule van water is gegeven, dit niet aanrekenen.
- De stand van de OH-groepen in de reactieproducten niet beoordelen.
- Als één of meer overschrijffouten zijn gemaakt in de structuurformules van de disacharide en het fragment na de pijl, dit slechts eenmaal aanrekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

8 maximumscore 4



- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ en H_2O voor de pijl en CO_2 en H_2 na de pijl 1
- $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ na de pijl 1
- C-balans en O-balans juist en de gebruikte molverhouding voor glucose : (de gebruikte formule voor) azijnzuur = 1 : 2 1
- H-balans juist bij uitsluitend de juiste formules voor glucose, water, koolstofdioxide, waterstof en de gebruikte formule voor azijnzuur 1

Opmerking

Als voor azijnzuur de formule CH_3COOH is gebruikt, dit niet aanrekenen.

9 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

In een koe wordt gemiddeld per dag omgezet aan H_2 :

$$\frac{165}{2,02} = 8,17 \cdot 10^1 (\text{mol}).$$

Hieruit zou volgens reactie 1 kunnen ontstaan aan CH_4 :

$$8,17 \cdot 10^1 \times \frac{1}{4} = 2,04 \cdot 10^1 (\text{mol}) \text{ Dit komt overeen met een volume } \text{CH}_4 \text{ van } 2,04 \cdot 10^1 \times 25 = 5,1 \cdot 10^2 (\text{L}).$$

- berekening van de chemische hoeveelheid waterstof die per dag wordt omgezet 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid methaan die per dag ontstaat 1
- omrekening naar het volume in L methaan 1
- significantie 1

indien een antwoord als het volgende is gegeven:

In een koe wordt gemiddeld per dag omgezet aan H_2 :

$$\frac{165}{2,02} = 8,17 \cdot 10^1 (\text{mol}).$$

Hieruit zou volgens reactie 1 kunnen ontstaan aan CH_4 :

$$8,17 \cdot 10^1 \times \frac{1}{4} = 2,04 \cdot 10^1 (\text{mol}).$$

Dit komt overeen met een massa CH_4 van $2,04 \cdot 10^1 \times 16,0 = 3,26 \cdot 10^2 (\text{g})$.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Het volume CH₄ is dus $\frac{3,26 \cdot 10^2}{0,72} = 4,5 \cdot 10^2$ (L).

3



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

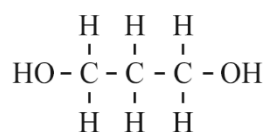
10 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Het substraat voor MCR past niet meer (doordat 3-NOP aan MCR bindt).
- 3-NOP blokkeert de actieve site van MCR.
- 3-NOP is een inhibitor voor het enzym MCR.
- Doordat 3-NOP aan het enzym MCR bindt, doet MCR het niet meer.
- MCR zet 3-NOP om in plaats van H_2/CO_2 .

11 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- structuurformule met drie C-atomen en een OH-groep aan het eerste C-atoom 1
- de tweede OH-groep aan het derde C-atoom en de rest van de structuurformule juist 1

indien de structuurformule van een ander alkaan-1,3-diol of van propaan-2,2-diol is gegeven 1

indien de structuurformule van propaanzuur of propaandizuur is gegeven 1



Zuurstofvanger

12 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- PE is een ketenpolymeer, dus is PE een thermoplast (en dus kan PE worden verwerkt door extruderen).
 - Er zijn geen reactieve groepen in PE die crosslinks kunnen vormen, dus is PE een thermoplast (en dus kan PE worden verwerkt door extruderen).
 - (Bij extruderen wordt een vloeibaar polymeer gebruikt.) PE kan worden gesmolten, want het bestaat uit losse ketens / want het bevat geen crosslinks.
-
- PE is een ketenpolymeer. / PE bestaat uit losse ketens. / PE kan geen crosslinks vormen. / PE bevat geen crosslinks. 1
 - PE is een thermoplast. / PE kan worden gesmolten. 1

13 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- PE(-ketens/-moleculen) bevat (bevatten) geen OH-groepen en geen NH-groepen. Dus er kunnen geen waterstofbruggen worden gevormd met water(moleculen) (en dus kan de stof PE geen water binden).
 - PE(-ketens/-moleculen) bestaat (bestaan) uitsluitend uit C-atomen en H-atomen. PE(-ketens/-moleculen) is (zijn) dus apolair/hydrofoob (en dus kan de stof PE geen water binden).
-
- PE(-ketens/-moleculen) bevat (bevatten) geen OH-groepen en geen NH-groepen. / PE(-ketens/-moleculen) bestaat (bestaan) uitsluitend uit C- en H-atomen. 1
 - Er kunnen geen waterstofbruggen gevormd worden met water(moleculen). / PE(-ketens/-moleculen) is (zijn) apolair/hydrofoob. 1

Opmerking

Een antwoord als het volgende goed rekenen:

PE bevat uitsluitend C en H. PE is dus hydrofoob (en dus kan de stof PE geen water binden).



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

14 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Het volume aan zuurstof is $13,4 \times \frac{20,9}{10^2} = 2,80 \text{ (cm}^3\text{)}$

Uit de grafiek blijkt dat verpakkingsmateriaal dat 1,40 g water per m² bevat, maximaal 0,0238 cm³ zuurstof per cm² verpakkingsmateriaal kan wegvangen.

Het oppervlak van het verpakkingsmateriaal is

$6,5 \times 7,75 \times 2 = 1,01 \cdot 10^2 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Er kan dus $0,0238 \times 1,01 \cdot 10^2 = 2,4 \text{ (cm}^3\text{)}$ aan zuurstof worden weggevangen.

Dat is minder dan de berekende 2,80 (cm³). Dus nee (niet alle zuurstof kan worden weggevangen).

- juiste berekening van het volume aan zuurstof 1
- grafiek juist afgelezen in drie significante cijfers, waarbij $0,0235 \leq \text{afgelezen waarde} \leq 0,0240$ 1
- berekening van het oppervlak van het verpakkingsmateriaal 1
- omrekening naar het volume aan weggevangen zuurstof en consequente conclusie 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

15 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

bindingstype PET: molecuulbinding/vanderwaalsbinding

bindingstype Al: metaalbinding

uitleg: Tussen de metaalatomen is geen ruimte voor zuurstofmoleculen, tussen de ketens/moleculen van PET wel. / Metaalatomen zitten (door de metaalbinding) dichter op elkaar dan PET-moleculen. / Metaalbindingen zijn sterker dan de molecuulbindingen/vanderwaalsbindingen in PET. / Het kost meer energie om metaalbindingen te breken dan om de molecuulbindingen/vanderwaalsbindingen in PET te breken.

- één bindingstype juist 1
- het andere bindingstype juist en een juiste uitleg 1

Opmerkingen

- *Een uitleg als de volgende goed rekenen:
Zuurstof reageert met aluminium tot aluminiumoxide. Zuurstof wordt niet doorgelaten omdat het met aluminium reageert.*
- *Een uitleg als de volgende goed rekenen:
Zuurstof reageert met aluminium tot aluminiumoxide. Dit zout bevat ionbindingen. Aluminiumoxide (en aluminium) is (zijn) ondoordringbaar voor zuurstof omdat zuurstof alleen molecuulbindingen kan aangaan.*
- *Als bij het bindingstype in PET behalve vanderwaalsbinding(en) ook atoombinding(en) is (zijn) genoemd, dit niet aanrekenen.*

16 maximumscore 1

Voorbeelden van juiste redenen zijn:

- Het ijzerpoeder uit laag B is omgezet tot Fe_2O_3 .
- Laag B moet vervangen worden.
- Laag B werkt niet meer (omdat het geen ijzerpoeder meer bevat).

inzicht dat laag B geen/weinig ijzerpoeder meer bevat / vervangen moet worden / niet meer werkt 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Lithium-ion-accu's recyclen

17 maximumscore 3



- LiPF_6 en H_2O voor de pijl, HF en POF_3 na de pijl 1
- LiF na de pijl 1
- elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

18 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$$6,94 + 0,80 \times 58,7 + 0,10 \times 54,9 + 0,10 \times 58,9 + 2 \times 16,0 = 97,3 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$$

- juiste waarden voor de relatieve atoommassa's 1
- juiste verwerking van de indices en optelling 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

$$10 \times 6,94 + 8,0 \times 58,7 + 54,9 + 58,9 + 20 \times 16,0 = 973 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$$

19 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Een oplossing van natriumchloride bevat ionen (en zuiver water niet). Doordat de ionen vrij kunnen bewegen, kan de oplossing (elektrische) stroom geleiden (en is de stroomkring gesloten).
- Voor ontlading zijn vrije/beweegbare geladen deeltjes nodig. Dit is het geval bij water waarin natriumchloride is opgelost, want dit bevat ionen (en zuiver water niet).
- Zuiver water geleidt geen (elektrische) stroom. Ontladen kan (daarom) alleen plaatsvinden als een zout in het water is opgelost, omdat dan de ionen zich kunnen verplaatsen.
- Natriumchloride bestaat uit de ionen Na^+ en Cl^- . In opgeloste toestand kunnen deze deeltjes bewegen, en zorgen deze (geladen) deeltjes ervoor dat water (elektrische) stroom geleidt.
- Zuiver water bevat geen ionen (en een oplossing van natriumchloride wel). / Een oplossing van natriumchloride bevat ionen (en zuiver water niet). 1
- inzicht dat voor ontlading lading vrij moet kunnen bewegen / inzicht dat voor ontlading lading verplaatst moet worden 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

20 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

	temperatuur (K)	temperatuur (°C)	fase (s, l, g of aq)
smeltpunt aluminium	933	660	
kookpunt aluminium	2792	2519	
de fase in zone 2			1

- juiste waarden smeltpunt en kookpunt in kelvin 1
- juiste omrekening naar de temperatuur in °C en consequente conclusie met betrekking tot de fase 1

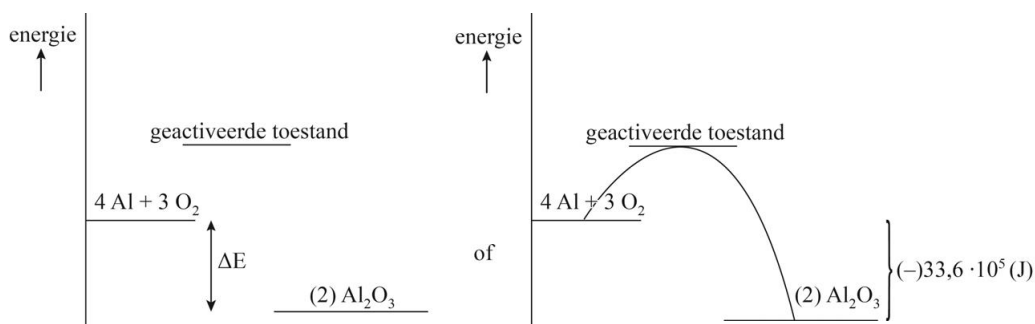
indien slechts een juist smeltpunt/kookpunt in K en in °C en een juiste fase zijn gegeven 1

21 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

De vormingswarmte van Al_2O_3 is $-16,8 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$.

Per 4 mol Al is de reactiewarmte $2 \times -16,8 \cdot 10^5 = -33,6 \cdot 10^5 \text{ (J)}$.



- berekening van ΔE voor 4 mol Al 1
- energieniveau van het reactieproduct consequent met de berekende reactiewarmte, inclusief bijschrift / energieniveau van het reactieproduct consequent met de berekende reactiewarmte, inclusief bijschrift 1
- ΔE juist weergegeven in overeenstemming met het getekende energieniveau van de reactieproducten 1

Opmerkingen

- Als de berekening van ΔE als volgt is weergegeven, dit niet aanrekenen: $2 \times -16,8 = -33,6 \cdot 10^5 \text{ (J)}$.
- De bijschriften 'aluminiumoxide' en 'reactieproduct' goed rekenen.

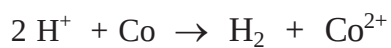


Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

22 maximumscore 1

(verschil in) dichtheid

23 maximumscore 3



- H^+ voor de pijl 1
- Co voor de pijl en Co^{2+} en H_2 na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met de juiste formules voor en na de pijl 1

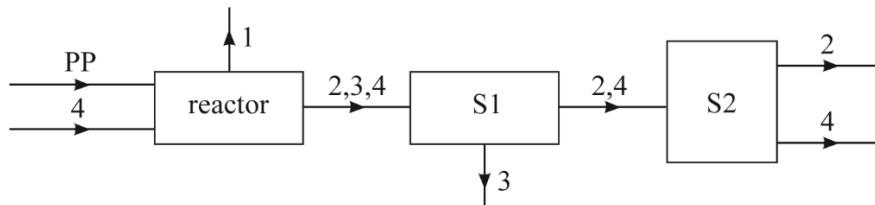
indien onderstaande vergelijking is gegeven: 2



Plastic wordt olie

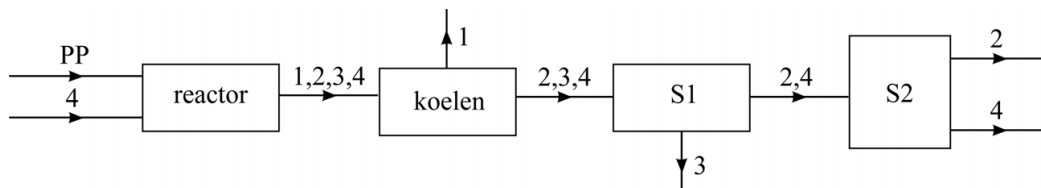
23 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- blokken S1 en S2 getekend, waarbij de reactor met een uitgaande pijl is verbonden met S1 en S1 met een uitgaande pijl is verbonden met S2 1
- stoffen 1 en 3, inclusief de bijbehorende pijlen juist 1
- stoffen 2 en 4, inclusief de bijbehorende pijlen juist 1

indien het volgende antwoord is gegeven: 2



Opmerkingen

- Terugvoer van stof 3 (eventueel met tussentijdse opslag) en/of 4 naar de reactor goed rekenen.
- De plaatsen waar de stofstromen de scheidingsruimte S1 of S2 verlaten niet beoordelen.
- Als in plaats van de juiste nummers namen of formules zijn gegeven, dit niet aanrekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

25 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

handeling(en): Een hoeveelheid van de ontstane vaste stof terugvoeren naar de reactor (en kijken of er opnieuw olie uitkomt).
 resultaat: Er kan in S2 opnieuw olie/vloeistof van water worden gescheiden. / Er ontstaat opnieuw/meer olie.

- handeling(en) juist 1
- resultaat juist en passend bij de beschreven handeling 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

handeling(en): *De verblijftijd in de reactor verlengen (en kijken of er dan meer olie ontstaat en minder vaste stof).*
 resultaat: *Er ontstaat meer olie dan de eerste keer (en er is minder vaste stof over).*

26 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- De opbrengst (aan olie) bij experiment B is hoger dan bij experiment A (na een reactietijd van 4 uur). (Bij experiment B is de temperatuur hoger dan bij experiment A.) Bij een hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller. Hierdoor botsen ze vaker / meer (per tijdseenheid). / Hierdoor is de kans op (effectieve) botsingen hoger (waardoor er meer van de stof PP wordt omgezet tot olie).
- (Bij experiment B is de temperatuur hoger dan bij experiment A.) Bij een hogere temperatuur hebben de deeltjes meer (bewegings)energie. Hierdoor botsen de deeltjes harder. De reactiesnelheid voor de omzetting (van PP tot olie) is dus hoger bij experiment B.

- De opbrengst is bij experiment B hoger dan bij experiment A. / De reactiesnelheid is bij experiment B hoger dan bij experiment A. 1
- juist verband gegeven tussen de temperatuur en de bewegingssnelheid/(bewegings)energie van de deeltjes 1
- juist verband gegeven tussen de bewegingssnelheid/(bewegings)energie van de deeltjes en het aantal botsingen / de kans op botsingen / de kracht van de botsingen 1

indien slechts een juist verband is gegeven tussen de temperatuur/reactiesnelheid en het aantal botsingen / tussen de temperatuur/reactiesnelheid en de kans op botsingen / tussen de temperatuur/reactiesnelheid en de kracht van de botsingen 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

27 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Bij 450 °C neemt na ongeveer 1 uur / bij een langere reactietijd de opbrengst van olie af. (Bij lagere temperaturen blijft de opbrengst toenemen.) De opbrengst aan gas neemt toe (terwijl de opbrengst aan vaste stof gelijk blijft). De afname van olie wordt dus veroorzaakt door een omzetting/ontleding van olie (tot gas).

- inzicht dat na ongeveer 1 uur / na langere reactietijd de opbrengst van olie afneemt 1
- inzicht dat de opbrengst van gas toeneemt / inzicht dat de afname van olie wordt veroorzaakt door een omzetting/ontleding van olie tot gas 1

indien een antwoord wordt gegevens als:

De opbrengst van olie neemt na ongeveer 1 uur af, dus de olie wordt ontleed. 1

28 maximumscore 3



- uitsluitend C_6H_{14} voor de pijl 1
- C_2H_4 en C_2H_6 na de pijl 1
- elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

Opmerking

Als in plaats van molecuulformules de juiste structuurformules zijn gegeven, dit goed rekenen.



Ademende flowbatterij

29 maximumscore 2

aantal protonen: 64

aantal elektronen: 66

- aantal protonen: 64 1
- aantal elektronen: het berekende aantal protonen plus 2 1

30 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\text{pH} = 14,00 - (-\log 3,0) = 14,48$$

of

(3,0 M natronloog betekent $[\text{OH}^-] = 3,0 \text{ M}$)

$$\text{pOH} = -\log(3,0) = -0,477$$

$$\text{pH} = 14,00 - (-0,477) = 14,48$$

- berekening van de pOH 1
- omrekening naar de pH 1

Indien slechts het volgende antwoord is gegeven:

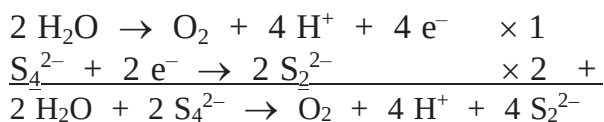
$$(\text{pH} =) -\log(3,0) = 0,477 \quad 1$$

31 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



of



Opmerking

Als een evenwichtsteken is gebruikt in plaats van een reactiepijl, dit goed rekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

32 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Tijdens het opladen ontstaan H^+ -ionen in halfcel A. Hierdoor (neemt $[H^+]$ toe en) daalt de pH.

- Er ontstaan H^+ -ionen (tijdens het opladen). 1
- consequente conclusie 1

33 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

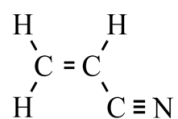
- Tijdens het leveren van energie vinden de omgekeerde halfreacties plaats. De flowbatterij ademt dus zuurstof in tijdens het leveren van energie.
- Als de batterij zuurstof inademt, vindt halfreactie 1 omgekeerd plaats. Dit gebeurt tijdens het ontladen (energie leveren) van de batterij. Dus de batterij ademt zuurstof in tijdens het leveren van energie.
- Als de batterij zuurstof uitademt, vindt halfreactie 1 plaats. Dit gebeurt tijdens het opladen van de batterij. Dus de batterij ademt zuurstof in tijdens het leveren van energie.
- inzicht dat tijdens het leveren van energie de halfreacties omgekeerd verlopen 1
- juiste koppeling tussen het reageren van zuurstof en het inademen / juiste koppeling tussen het vrijkomen van zuurstof en het uitademen 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

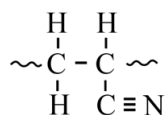
34 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de $\text{C} \equiv \text{N}$ -groep juist weergegeven 1
- De gegeven formule bevat een $\text{C} = \text{C}$ -groep. 1
- rest van de structuurformule in een structuurformule die voldoet aan de covalentieregels 1

indien de volgende structuur is gegeven: 2



indien de volgende structuur is gegeven: 1

